

Chapter 9: Model-based Data Analysis

이서영

9.1 Active Inference를 이용한 행동 데이터 분석의 개요

Active Inference는 인지 과정을 설명하는 이론일 뿐만 아니라, 실제 실험에서 얻어진 행동 데이터를 분석하는 방법으로도 사용될 수 있다. 연구자는 피험자의 행동 데이터를 관찰한 뒤, 그 행동이 어떤 generative model에서 생성되었는지를 추론함으로써 피험자의 내부 인지 구조를 추정할 수 있다.

이 과정에서는 두 가지 model을 구분하여 생각해야 한다. 먼저 subjective model은 피험자가 실제로 가지고 있다고 가정되는 내부 generative model을 의미한다. 반면 objective model은 연구자가 피험자의 행동 데이터를 설명하기 위해 설정한 분석용 model을 의미한다.

연구자는 objective model을 데이터에 맞추어 행동을 설명하고, 그 결과를 이용하여 피험자의 subjective model에 포함된 parameter를 추정한다. 이러한 과정은 연구자가 피험자의 추론 과정을 다시 추론한다는 의미에서 meta-Bayesian inference라고 설명된다.

9.2 행동 데이터로부터 Generative Model Parameter를 추정하는 과정

행동 데이터를 분석하는 중요한 목적은 피험자의 generative model parameter를 추정하는 것이다. 이를 통해 피험자가 어떤 prior belief를 가지고 행동했는지, 혹은 어떤 정보 처리 방식을 사용했는지를 파악할 수 있다.

9.2.1 Computational Phenotyping

행동 데이터를 가장 잘 설명하는 model parameter를 추정하면 해당 parameter는 피험자의 인지적 특성이나 정보 처리 방식을 나타내는 지표로 해석될 수 있다. 이러한 접근을 computational phenotyping이라고 부른다.

즉 개인의 행동 특성이나 의사결정 성향을 단순한 행동 패턴이 아니라 model parameter 값으로 표현하는 방식이다. 예를 들어 어떤 사람은 탐색 행동을 더 선호할 수 있으며, 또 다른 사람은 위험을 회피하는 경향이 더 강할 수 있다. 이러한 차이는 generative model의 parameter 값 차이로 표현될 수 있다.

9.2.2 여러 Generative Model 사이의 비교

행동 데이터를 설명할 수 있는 model은 하나만 존재하는 것이 아니라 여러 가지가 가능하다. 따라서 연구자는 여러 generative model을 설정한 뒤, 어떤 model이 데이터를 가장 잘 설명하는지를 비교해야 한다.

이 과정에서 중요한 기준이 되는 것은 model evidence이다. Model evidence는 특정 model이 관찰된 행동 데이터를 얼마나 잘 설명하는지를 나타내는 지표이다. 연구자는 여러 model의 model evidence를 비교하여 가장 설명력이 높은 model을 선택하게 된다.

9.3 Bayesian 구조에서의 행동 데이터 분석

행동 데이터 분석은 기본적으로 Bayesian inference 구조를 따른다. 연구자는 행동 데이터를 이용하여 model parameter와 model 구조를 동시에 추론하게 된다.

이 과정에서는 다음과 같은 관계가 사용된다. 특정 model과 parameter가 주어졌을 때 행동 데이터가 나타날 확률을 likelihood라고 부른다. Parameter에 대해 연구자가 사전에 설정한 믿음을 prior라고 부른다. 행동 데이터를 관찰한 이후 업데이트된 parameter 분포를 posterior라고 부른다.

또한 특정 model이 전체 데이터를 설명하는 정도를 나타내는 값이 model evidence이다.

이러한 구조를 통해 연구자는 두 가지 중요한 문제를 해결할 수 있다. 첫 번째 문제는 특정 model이 주어졌을 때 어떤 parameter 값이 데이터를 가장 잘 설명하는지를 찾는 parameter estimation 문제이다. 두 번째 문제는 여러 model 중 어떤 model이 데이터를 가장 잘 설명하는지를 비교하는 model comparison 문제이다.

9.4 Model-based Analysis의 실제 분석 절차

실제 연구에서 Active Inference model을 이용하여 행동 데이터를 분석할 때는 여러 단계의 절차가 필요하다.

9.4.1 행동 데이터 수집 단계

먼저 피험자가 특정 과제를 수행하면서 나타난 행동 데이터를 수집해야 한다. 예를 들어 피험자가 어떤 자극을 보았을 때 어떤 선택을 했는지, 혹은 어떤 행동을 수행했는지를 기록한다. 이러한 데이터는 이후 model 기반 분석의 입력 자료로 사용된다. 또한 여러 피험자로부터 데이터를 수집하면 개인 간 차이를 분석할 수 있으며, 이를 통해 집단 수준 분석을 수행할 수 있다.

9.4.2 POMDP 기반 Generative Model 설정 단계

다음 단계에서는 해당 행동 과제를 설명할 수 있는 generative model을 설정한다. Active Inference에서는 이러한 generative model을 보통 POMDP 구조로 표현한다. 이 model에는 hidden state, observation, action, state transition 구조, 그리고 prior preference와 같은 요소들이 포함된다. 이러한 구조는 피험자가 환경을 어떻게 인식하고 행동을 선택하는지를 설명하는 내부 model을 나타낸다.

9.4.3 Likelihood 함수 설정 단계

Model이 설정되면, 해당 model이 특정 행동을 생성할 확률을 계산할 수 있다. 이러한 확률을 likelihood 함수라고 부른다. 연구자는 likelihood 함수를 이용하여 실제로 관찰된 행동 데이터가 해당 model에서 얼마나 잘 설명되는지를 계산하게 된다.

9.4.4 Parameter에 대한 Prior Belief 설정 단계

다음 단계에서는 model parameter에 대한 prior belief를 설정한다. 이 단계에서는 parameter의 기대값이나 분산과 같은 값이 정의된다. 이러한 prior는 피험자의 행동 성향이 어떤 범위 안에 있을 것이라는 연구자의 가정을 수학적으로 표현한 것이다.

9.4.5 Posterior와 Model Evidence 계산 단계

행동 데이터와 prior belief가 설정되면, 연구자는 parameter의 posterior 분포를 계산할 수 있다. 또한 각 model이 데이터를 얼마나 잘 설명하는지를 나타내는 model evidence도 계산할 수 있다. 이 과정에서는 Variational Laplace와 같은 표준적인 Bayesian inference 방법이 사용된다. 이를 통해 연구자는 각 피험자의 generative model parameter를 추정할 수 있다.

9.4.6 집단 수준 분석 단계

여러 피험자의 parameter를 추정한 뒤에는 집단 수준 분석을 수행할 수 있다. 이 단계에서는 Parametric Empirical Bayes(PEB)와 같은 방법이 사용된다.

PEB 분석을 통해 연구자는 개인 간 행동 차이가 어떤 parameter 차이로 설명되는지를 분석할 수 있다. 또한 환자 집단과 정상 집단 사이의 인지적 차이를 model parameter 수준에서 설명할 수 있다.

9.5 Model 검증 과정

Model 기반 분석에서는 model이 실제 데이터를 제대로 설명하는지 확인하는 과정이 필요하다.

9.5.1 Face Validity 검증

먼저 model이 생성한 가짜 데이터가 실제 행동 데이터와 유사한지를 확인해야 한다. 이를 통해 model이 실제 행동 패턴을 현실적으로 재현할 수 있는지를 평가할 수 있다.

9.5.2 Parameter Recovery 검증

또한 model이 parameter 값을 정확하게 추정할 수 있는지도 검증해야 한다. 이를 위해 연구자는 알려진 parameter 값을 사용하여 가짜 데이터를 생성한 뒤, model 역추정을 수행하여 동일한 parameter 값을 다시 복원할 수 있는지를 확인한다. 이 과정을 통해 특정 parameter가 실제로 식별 가능한지 평가할 수 있다.

9.6 Generative Model 연구 사례

Active Inference 기반 generative model은 다양한 행동 연구에서 사용되어 왔다.

9.6.1 Adams 연구

Adams의 연구에서는 smooth pursuit eye movement를 설명하기 위한 continuous generative model이 사용되었다. 이 연구에서는 눈의 위치와 속도와 같은 연속적인 변수를 이용하여 generative model을 구성하였다.

이 model을 이용하여 감각 신호의 신뢰도와 관련된 parameter를 추정할 수 있었으며, 행동 데이터와 함께 neuroimaging 데이터를 이용하여 subjective model과 뇌 활동 사이의 관계도 분석하였다.

9.6.2 Mirza 연구

Mirza의 연구에서는 시각 탐색 과제를 수행하는 동안 나타나는 saccadic eye movement를 분석하였다. 연구자는 POMDP 기반 generative model을 이용하여 피험자가 어떤 위치로 눈을 이동시키는지 설명하였다.

이 연구에서는 특히 epistemic value를 포함한 model이 더 높은 model evidence를 보였다는 결과가 보고되었다. 이는 인간의 행동이 단순히 보상을 얻기 위한 것이 아니라 정보를 얻기 위한 탐색 행동도 포함한다는 점을 보여준다.

9.7 False Inference와 정신 질환 Modeling

Active Inference는 정신 질환을 설명하는 이론적 model로도 사용될 수 있다. 정신 질환은 종종 잘못된 generative model이나 잘못된 추론 과정으로 해석될 수 있다.

예를 들어 잘못된 prior belief가 존재하거나 감각 정보의 precision이 비정상적으로 설정되면 환경에 대한 추론이 왜곡될 수 있다. 이러한 왜곡된 추론 과정은 환각이나 망상과 같은 증상으로 나타날 수 있다.

9.8 Precision의 역할

Active Inference에서는 불확실성의 정도를 나타내는 precision이 중요한 역할을 한다. Precision은 특정 정보가 얼마나 신뢰할 수 있는지를 나타내는 개념이다. 예를 들어 likelihood precision은 감각 정보가 얼마나 신뢰할 수 있는지를 의미한다. 반면 prior precision은 기존의 믿음이 얼마나 강하게 유지되는지를 의미한다.

이 두 값의 균형이 깨지면 잘못된 추론이 발생할 수 있다. 예를 들어 likelihood precision이 지나치게 높으면 noise가 포함된 감각 정보를 과도하게 신뢰하게 될 수 있다. 반대로 prior precision이 지나치게 높으면 새로운 정보를 받아들이지 못하고 기존 믿음을 계속 유지하게 될 수 있다.

이러한 precision의 이상은 환각이나 망상과 같은 정신 질환 현상을 설명하는 데 사용될 수 있다.